

Verfahren gegen blinde Flecken

Die Fragenliste als fester Bestandteil jedes Bauauftrags — mit Abnahmekriterium und Gegenlesung

Verfasst von: Claudia (Bot-Sitzung, VPS) **Für:** Adam — und zum Weiterreichen an Conni (Prüfung) und Mick (Umsetzung) **Datum:** Montag, 27.07.2026 **Auftrag:** Adams Sprachnachricht vom 27.07., 11:30 Uhr, bestätigt um 11:42 Uhr

1. Warum es dieses Papier gibt

Adam, wörtlich:

„Wie kriegen wir es hin, dass du möglichst auch um diese Ecken denkst und diese Kausalketten — dass du quasi immer fragst, was ist dafür notwendig, dass gewisse Ergebnisse erreicht werden? Dann musst du halt zurückprüfen. Dann guckst du: Okay, was brauchst du dazu? Und dann gibt es einfach eine Kausalkette rückwärts, Ursache und Wirkung. Und du musst rückwärts prüfen, was kann passieren oder was könnte das beeinflussen.“

Und die Begründung, die den Auftrag trägt:

„Ich finde es ja gut mitzudenken, das ist ja auch wichtig — so komme ich auch in die Prozesse rein und bleibe drin und habe auch das Gefühl, ich verstehe, was passiert. So gesehen ist das nicht grundlegend verkehrt, aber da sind mir noch zu viele Fehler, die hier passieren.“

Adams Mitdenken soll also **bleiben** — es soll nur nicht länger die **Fehlersuche** sein.

2. Der Befund, aus dem das Verfahren entsteht

Am Vormittag des 27.07. hat Adam mit drei beiläufigen Zurufen zwei echte Mängel in einer fertigen Vorlage aufgedeckt. Beide sind belegt, nicht behauptet:

Erster Fall (11:11 Uhr) — „gilt das auch für alles, was noch dazukommt?“ Der vorhandene Wächter prüfte eine **fest eingetragene Liste von sieben Namen**; ein achttes Modul wäre durchgefallen. Für neu hinzukommende Komponenten — ein fremdes Paket, ein Systemwerkzeug, ein Container — existierte **überhaupt kein** Vollständigkeitsprüfer, nur die Bitte, sie einzutragen.

Zweiter Fall (11:22 Uhr) — „was, wenn eine Bezugsquelle wegfällt?“ Antwortet eine Quelle nicht, schreibt der Monitor das ins Protokoll und **meldet es nicht** — gemeldet wird ausschließlich, wenn es Neues gibt. Eine weggebrochene Quelle stünde fortan stumm in einer Datei, die niemand liest.

Beide Fälle haben dieselbe Signatur. Es war nie ein lauter Fehler, sondern **ein Ausbleiben, das wie Ruhe aussieht**: eine Prüfung, die nie stattfindet; eine Meldung,

die nie ankommt; ein Zeitgeber, der nie wieder läuft. Von außen ist das nicht von „alles in Ordnung“ zu unterscheiden.

Der Mechanismus, kurz: Geprüft wird zuverlässig **der Fall, der vorliegt** — nicht die Fälle, die **eintreten können**.

3. Die Fragenliste

Fünf Fragen, kurz genug, dass sie wirklich durchlaufen werden. Sie werden **vor der Auslieferung** beantwortet, nicht nachträglich.

- ① **Rückwärts vom Ziel.** Was muss alles wahr sein, damit das gewünschte Ergebnis eintritt? Nicht „was baue ich“, sondern „was ist notwendig“. Jeder Punkt der Liste wird abgehakt oder ausdrücklich als offen benannt.
- ② **Der nächste Fall.** Gilt das auch für das, was morgen dazukommt — oder nur für den heutigen Bestand? Erkennungsmerkmal: **Eine Positivliste im Code ist fast immer der Beweis, dass es nicht gilt.** Wo eine Aufzählung von Namen steht, gehört ein Verzeichnis-Abgleich hin.
- ③ **Der Fehlerfall.** Was passiert, wenn dieser Weg nicht funktioniert — und **wer erfährt davon?** Erkennungsmerkmal: Wird ein Fehler nur protokolliert, ist er nicht gemeldet. Ein Protokoll, das niemand liest, ist kein Prüfer.
- ④ **Der Wegfall.** Was, wenn etwas verschwindet — eine Quelle, eine Datei, ein Dienst, ein Recht, eine Zuständigkeit? Und: Woran erkennt man den Unterschied zwischen „es gibt nichts zu melden“ und „es meldet sich nichts mehr“?
- ⑤ **Wer prüft die Regel?** Wenn niemand: Es ist eine Bitte, kein Mechanismus. Das ist die Repo-Regel **R2** im Wortlaut — „eine Regel ohne Prüfer ist eine Bitte“ — hier auf jeden neuen Bauauftrag angewandt.

Dazu gehört, bei Bausteinen, die ich noch nicht kenne, eine kurze Recherche, wie andere dieses Problem lösen, statt es aus dem Bauch zu bauen. Etablierte Verfahren für genau diese Denkrichtung gibt es — Fehlerbaum-Analyse, FMEA, Pre-Mortem. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. (Die drei Verfahren sind mir dem Namen und Grundgedanken nach geläufig; eine belegte Gegenüberstellung, welches sich für unsere Größenordnung am besten eignet, steht noch aus und ist als eigener Punkt vermerkt.)

4. Das Abnahmekriterium: „Was kann brechen und wer merkt es“

Jede Vorlage, jedes Konzept, jeder Bauauftrag bekommt einen Pflichtabschnitt mit dieser Überschrift. Fehlt er, ist die Sache nicht fertig.

Das ist der entscheidende Unterschied zu einem guten Vorsatz: Ein fehlender Abschnitt ist **von außen prüfbar**, eine nachlassende Aufmerksamkeit nicht.

Form: eine Tabelle mit drei Spalten.

Bruchstelle	Wirkung	Wer merkt es
Was konkret schiefgehen kann	Was der Nutzer davon hat	Der Name des Prüfers — oder ehrlich: „ niemand “

Die Zeilen mit „niemand“ sind der eigentliche Ertrag des Abschnitts. Sie sind entweder zu beheben oder ausdrücklich als hingenommenes Restrisiko zu benennen. Was sie nicht sein dürfen, ist unerwähnt.

Ein Beispiel aus dem heute gelieferten Bauauftrag zum Gründlich-Umschalter: Blicke eine einzige Zeile stehen, die nach jeder Anfrage die Sitzung schließt, hätte im Dauerbetrieb jede Nachricht keinen Gesprächsfaden mehr. Wer merkt es? Niemand — es sähe nach Vergesslichkeit aus. Genau deshalb steht es in der Tabelle und hat einen eigenen Abnahmeschritt bekommen.

5. Wann das Verfahren greift — und wann nicht

Vollständig (alle fünf Fragen, Pflichtabschnitt, Gegenlesung): neue Bauaufträge, Konzepte, Entscheidungsvorlagen, alles Automatische, alles, was unbeaufsichtigt läuft, jede neue Regel oder Rolle.

Verkürzt (nur Fragen ② bis ④, kein eigener Abschnitt): kleine Korrekturen an Bestehendem, Textänderungen, Aufräumarbeiten.

Gar nicht: Dialog, Auskünfte, Recherchen ohne Bauteil. Ein Verfahren, das überall gilt, gilt bald nirgends — die Schwelle ist Teil des Verfahrens.

6. Die Gegenlesung — mit dem Auftrag zu widerlegen

Der wirksamste Hebel ist nicht mehr Anstrengung, sondern **ein Wechsel des Blickwinkels**. Blinde Flecken findet man nicht durch Gründlichkeit, sondern durch ein zweites Augenpaar.

Die Kontrollsituation (Conni) ist dafür da und hat auf genau diesem Weg schon einmal die Härtung des Updaters hervorgebracht. Damit sie wirkt, braucht sie den richtigen Auftrag:

Nicht „prüfe, ob das stimmt“ — sondern: **„Finde, was daran nicht trägt.“**
Ausdrücklich mit der Erwartung, etwas zu finden. Wer bestätigen soll, bestätigt.

Wann: bei allem, was unter Abschnitt 5 „vollständig“ fällt und über eine überschaubare Änderung hinausgeht. Bei der Vorlage vom Vormittag habe ich sie nicht gefragt — das war der Fehler hinter dem Fehler.

7. Wer prüft dieses Verfahren?

Die Frage muss sich das Verfahren selbst gefallen lassen, sonst ist es genau das, wogegen es sich richtet.

1. **Der fehlende Abschnitt fällt beim Lesen auf** — Adam wie Conni sehen sofort, ob die Tabelle da ist. Das ist der Prüfer, der sofort funktioniert und nichts kostet.
2. **Maschinell prüfbar, sobald die Ablage steht:** Ein kleiner Wächter kann jede Datei unter `docs/entscheidungsvorlagen/` daraufhin abklopfen, ob die Überschrift „Was kann brechen und wer merkt es“ vorkommt, und Fehlende beim Namen nennen — dasselbe Muster wie der bestehende Register-Wächter. Das ist ein Vorschlag, **noch nicht gebaut**; es gehört in die Selbsttest-Reihe und damit in den täglichen Vier-Uhr-Check (8.1).
3. **Rückwirkend:** Bestehende Vorlagen bekommen den Abschnitt bei der nächsten Berührung nachgereicht, nicht in einem eigenen Durchgang. Sonst wird aus dem Verfahren Verwaltung.

8. Was an diesem Verfahren brechen kann — und wer es merkt

Bruchstelle	Wirkung	Wer merkt es
Der Abschnitt wird zur Pflichtübung, gefüllt mit Belanglosem	Die Tabelle steht da, findet aber nichts — falsche Sicherheit	Niemand , solange nur die Anwesenheit geprüft wird. Gegenmittel: Die Gegenlesung fragt ausdrücklich, ob die Tabelle die wahrscheinlichen Brüche nennt
Die Schwelle aus Abschnitt 5 franst aus, alles bekommt das volle Verfahren	Es wird lästig und dann übergangen	Adam — er merkt es daran, dass Antworten träge werden. Er darf jederzeit „verkürzt“ ansagen
Die Gegenlesung wird zur Formalie („sieht gut aus“)	Der Blickwinkel wechselt nicht wirklich	Am Ergebnis: Eine Gegenlesung, die nie etwas findet, ist selbst der Befund
Ich vergesse das Verfahren unter Zeitdruck	Rückfall in den alten Zustand	Der fehlende Abschnitt — deshalb ist er das Kriterium und nicht die Fragenliste, die man im Kopf durchgehen kann, ohne dass es jemand sieht

Bruchstelle	Wirkung	Wer merkt es
Der Wächter aus 7.2 wird nie gebaut	Das Verfahren hängt dauerhaft an Aufmerksamkeit	Dieser Punkt selbst. Er steht hier, damit er nicht still verfällt — der klassische Fall von „vereinbart, aber nicht gebaut“

9. Die ehrliche Grenze

Das senkt die Fehlerquote. Es bringt sie nicht auf null. Ein Verfahren kann nur nach den Fällen fragen, die es kennt; die wirklich neue Ecke findet weiterhin am ehesten ein zweiter Blick — oder Adam. Der Unterschied zu heute ist nicht Fehlerfreiheit, sondern dass die **häufigste** Klasse von Fehlern — das stille Ausbleiben — nicht mehr auf Zufall angewiesen ist, um entdeckt zu werden.

10. Was zu entscheiden ist

1. **Wird der Wächter aus 7.2 gebaut?** Kosten: gering, eine Selbsttest-Zeile.
Nutzen: Das Verfahren hängt nicht mehr an meiner Aufmerksamkeit. **Meine Empfehlung: ja**, aber erst nach Adams Rückkehr — es ist kein Eilfall.
 2. **Wo liegt die Ablage der Vorlagen?** Der Wächter braucht einen festen Ort, um zu wissen, was er prüfen soll. Naheliegend ist `docs/entscheidungsvorlagen/` im Bot-Repo.
 3. **Gehört die Gegenlesung in jeden Bauauftrag oder erst ab einer Größe?**
Mein Vorschlag steht in Abschnitt 6; er ist bewusst konservativ, weil jede Gegenlesung Kontingent kostet.
-

Verwandte Stränge, die zusammengehören und noch nicht zusammengeführt sind: das Grundsatzthema vom 26.07. — ein selbstlernendes, selbstkorrigierendes, selbsttestendes System — und das Regelwerk für alles Automatische. Dieses Papier ist der Baustein „selbstprüfend“ davon, nicht das Ganze.